FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

BATERÍA COGNITIVA OPEN-SOURCE DE ATENCIÓN Y MEMORIA (BCB)

Eje V: Funcionamiento Cognitivo • Evaluación Digital y Experimental de Atención Sostenida, Dinámica y Memoria Visual

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Inglés)	*Open-Source Cognitive Test Battery to Assess Human Attention and Memory (BCB)*
Nombre Traducido	Batería Cognitiva Open-Source de Atención y Memoria.
Autores	Maxime Adolphe, Masataka Sawayama, Denis Maurel, Alexandra Delmas, Pierre-Yves Oudeyer y Hélène Sauzéon (2022).
Referencia Formal	Adolphe et al. (2022). An open-source cognitive test battery to assess human attention and memory. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 880375. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.880375
Repositorio Oficial	https://github.com/flowersteam/cognitive-testbattery
Eje y Ámbitos	Eje V: Funcionamiento Cognitivo. Ámbitos: Salud y Neuropsicología, Neurociencia Cognitiva, Ergonomía / Interacción Persona-Ordenador (HCI) e Investigación Clínica.
Tipo de Instrumento	Batería computarizada en línea (7 tareas interactivas gamificadas con p5.js y Django).
Población Objetivo	Adultos (21 a 71 años).
Tiempo de Aplicación	30 a 45 minutos (batería completa) o aplicación modular de tareas independientes.
Régimen de Licencia	Acceso abierto completo bajo licencia Creative Commons CC BY 4.0; código fuente libre bajo licencia MIT en GitHub.

2. CONSTRUCTO Y ARQUITECTURA DIGITAL

La plataforma BCB fue desarrollada para salvar la brecha existente entre las pruebas neuropsicológicas analógicas de lápiz y papel y las demandas atencionales contemporáneas en entornos digitales complejos. Implementa tareas de alta precisión milimétrica y cronométrica ejecutadas directamente desde el navegador web sin necesidad de instalación de software privativo en la estación clínica.

3. LAS 7 TAREAS COMPUTARIZADAS DE LA BATERÍA

- **1. Multiple-Object Tracking (MOT):** Atención dinámica y seguimiento visual continuo de múltiples objetivos en movimiento (1 a 5 discos entre 16 distractores).
- **2. Enumeration Task (Subitizing):** Capacidad de procesamiento visual paralelo (subitización rápida de 1 a 4 estímulos) frente a conteo serial (5 a 9 estímulos).
- **3. Load-Induced Blindness Task:** Capacidad de detección visual periférica bajo condiciones de alta frente a baja sobrecarga cognitiva central.
- **4. Go/No-Go Task:** Atención sostenida y capacidad de inhibición motora voluntaria de respuestas prepotentes (estímulo inhibitorio: dígito 3).
- **5. Task-Switching Task:** Flexibilidad ejecutiva, coste de alternancia de reglas y reconfiguración atencional (clasificación de pares letra-número).
- **6. Working Memory Task (Spatial Span):** Amplitud de memoria de trabajo visoespacial secuencial (análogo computarizado dinámico a los Bloques de Corsi).
- **7. Memorability Task:** Memoria episódica visual de reconocimiento fotográfico para escenas naturales con intervalos de retención inmediata y demorada.

4. CONDICIONES DE USO Y BAREMOS

- **Estabilidad Test-Retest:** Validada experimentalmente en diseño test-retest en dos sesiones. El análisis de componentes principales demostró una varianza común compartida explicada por un factor de capacidad general transversal y factores específicos de cada tarea.
- **Baremos Normativos:** `No verificado` (la batería está concebida como instrumento de investigación experimental y perfilado paramétrico continuo; no fija puntos de corte categoriales fijos para patologías específicas).